PRAKTIKUM BASIS DATA

MODUL 10

Overview NoSQL

Oleh:

Arif Stand Pramudya 103122400001

PROGRAM STUDI S1 REKAYASA PERANGKAT LUNAK

DIREKTORAT KAMPUS PURWOKERTO

UNIVERSITAS TELKOM

2026

Tugas Pendahuluan

1. Apa yang dimaksud dengan columnar database?
2. Apa kelebihan dari columnar database?
3. Berikan contoh bagaimana data disimpan dalam columnar database.

Jawaban:

No. :

Arif Stand Pramudya
1031224000[redacted]
SE - 08 - 02

Tugas Pendahuluan
Modul 10

1. Columnar database adalah jenis database menyimpan data berdasarkan kolom, bukan berdasarkan baris. Artinya, nilai dari kolom yang sama dikumpulkan dan disimpan berurutan. [redacted]

2. Kelebihan columnar database, yaitu:
   - Lebih cepat untuk analisis data.
   - Efisien untuk agregasi.
   - Kompresi data lebih baik.
   - Kinerja I/O disk meningkat.
   - Cocok untuk big data dan data warehouse.
   - Menggunakan ruang disk lebih efisien.

3. Misal ada data disimpan dalam row database:
   001, Peter, Parker, 5000;
   002, Gwen, Stacy, 3000; (Row database menyimpan data per baris)
   003, Mary, Jane, 2500;

   Jika disimpan dalam columnar database:
   001, 002, 003;
   Peter, Gwen, Mary; (Columnar database menyimpan data per kolom)
   Parker, Stacy, Jane;
   5000, 3000, 2500;

180 mm x 257 mm KIKY